

BÀI TẬP 2.2

Họ và tên: Nguyễn Quang Linh

MSSV: 038205003016

2.3 Thử điều chỉnh các tham số của cây quyết định và chọn tham số cho kết quả là giá trị f-score tốt nhất

import data

```
In [ ]: from sklearn.datasets import load_iris
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.model_selection import train_test_split

iris = load_iris()
X = iris.data
Y = iris.target

# split dataset into training and test sets
X_train, X_test, Y_train, Y_test = train_test_split(
    X, Y, test_size = 0.3, random_state = 42
)

# scale features
scaler = StandardScaler()
X_train = scaler.fit_transform(X_train)
X_test = scaler.transform(X_test)
```

Size of training set: 105 samples

Size of training set: 45 samples

Default

```
In [ ]: from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
clf = DecisionTreeClassifier(criterion='gini', random_state=42)
clf.fit(X_train, Y_train)
depth = clf.get_depth()
print(f"Depth of the trained decision tree: {depth}")
print(f"Done successfully training the model.")
from sklearn.metrics import accuracy_score, f1_score, confusion_matrix, classification_report
import matplotlib.pyplot as plt

Y_predict = clf.predict(X_test)
print(f"Default train results:")
accuracy = accuracy_score(Y_test, Y_predict)
print(f"Accuracy: {accuracy:.2f}")
f1 = f1_score(Y_test, Y_predict, average='macro')
print(f"F1-score: {f1:.2f}")
```

```
cm = confusion_matrix(Y_test, Y_predict)
print(f"Confusion Matrix:\n{cm}")
```

Depth of the trained decision tree: 6

Done successfully training the model.

Accuracy: 1.00

F1-score: 1.00

Confusion Matrix:

```
[[19  0  0]
 [ 0 13  0]
 [ 0  0 13]]
```

After Tuning with attribute max_dept, criterion, min_samples_leaf

```
In [13]: from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
clf = DecisionTreeClassifier(criterion='entropy', # Thử đổi sang entropy xem sao
                             max_depth=4,       # Ép cây chỉ được sâu 3 tầng
                             min_samples_leaf=5, # Mỗi lá phải có ít nhất 5 mẫu (chống nhiễu)
                             random_state=42
                           )
clf.fit(X_train, Y_train)
depth = clf.get_depth()
print(f"Depth of the trained decision tree: {depth}")
print(f"Done successfully training the model.")
from sklearn.metrics import accuracy_score, f1_score, confusion_matrix, classification_report
import matplotlib.pyplot as plt

Y_predict = clf.predict(X_test)
print(f"Default train results:")
accuracy = accuracy_score(Y_test, Y_predict)
print(f"Accuracy: {accuracy:.2f}")
f1 = f1_score(Y_test, Y_predict, average='macro')
print(f"F1-score: {f1:.2f}")
cm = confusion_matrix(Y_test, Y_predict)
print(f"Confusion Matrix:\n{cm}")
print(f"Dù với chỉ là 4 max_depth và 5 min_samples_leaf thì F1-score mô hình này đơ
```

Depth of the trained decision tree: 4

Done successfully training the model.

Default train results:

Accuracy: 1.00

F1-score: 1.00

Confusion Matrix:

```
[[19  0  0]
 [ 0 13  0]
 [ 0  0 13]]
```

Dù với chỉ là 4 max_depth và 5 min_samples_leaf thì F1-score mô hình này đơn giản hơn

GridSearchCV

```
In [12]: from sklearn.model_selection import GridSearchCV
param_grid = {
```

```

    'criterion': ['gini', 'entropy'],
    'max_depth': [2, 3, 4, None],          # Thử các độ sâu khác nhau
    'min_samples_leaf': [1, 2, 5]         # Thử các kích thước Lá khác nhau
}

# 2. Tạo mô hình GridSearch
dt = DecisionTreeClassifier(random_state=42)
grid_search = GridSearchCV(dt, param_grid, cv=5, scoring='f1_macro')

# 3. Huấn Luyện
grid_search.fit(X_train, Y_train)

# 4. Hiển thị kết quả tốt nhất
print("Tham số tốt nhất tìm được:", grid_search.best_params_)
print("F-score tốt nhất (trên tập train):", grid_search.best_score_)

```

Tham số tốt nhất tìm được: {'criterion': 'gini', 'max_depth': 4, 'min_samples_leaf': 5}

F-score tốt nhất (trên tập train): 0.9459035409035408